의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 후지필름 가부시키가이샤

【특허고객번호】 5-2006-041473-9

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 하영욱

【대리인번호】 9-1998-000605-5

【포괄위임등록번호】 2006-092043-2

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2017-7037188

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2020-0258080-90

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 하영욱 (서명 또는 인)

의견내용

Ⅰ. 2020년 04월 10일자 거절결정서의 요지

특허출원 제10-2017-7037188호『감활성광선성 또는 감방사선성 수지 조성물, 감활성광선성 또는 감방사선성막, 감활성광선성 또는 감방사선성막을 구비한 마스크 블랭크, 패턴 형성 방법, 및 전자 디바이스의 제조 방법』(이하, "본원"이라 함)에 대한 2020년 4월 10일자 거절결정서의 요지는,

『1. 청구항 제1항 내지 제15항에 기재된 발명은 일본 공개특허공보 특개2015-108847호(이하, 인용발명 1, 공개일: 2015.06.11.) 및 일본 공개특허공보 특개2015-068860호(이하, 인용발명 2, 공개일: 2015.04.13.)로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.』

입니다.

Ⅱ. 명세서 등 보정서의 제출

본 출원인은 본 의견서와 동일자로 명세서 등 보정서를 제출하며, 하기와 같이 청구항을 정정하였습니다.

[청구항 1](정정)

산의 작용에 의하여 알칼리 현상액에 대한 용해 속도가 저하되는 화합물 (A),

불소 원자, 불소 원자를 갖는 기, 및 규소 원자를 갖는 기로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1개 이상의 기를 갖고, 산의 작용에 의하여 분해되는 기를 갖지 않는 반복 단위를 포함하는 수지 (B), 및

상기 수지 (B)와는 다른, 방향환을 갖는 수지 (C)를 함유하고,

상기 수지 (B)가 아세탈 결합을 갖는 반복 단위를 더 포함하는, 감활성광선성 또는 감방사선성 수지 조성물.

[청구항 2](정정)

산의 작용에 의하여 알칼리 현상액에 대한 용해 속도가 저하되는 화합물 (A),

불소 원자, 불소 원자를 갖는 기, 및 규소 원자를 갖는 기로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1개 이상의 기를 갖고, 산의 작용에 의하여 분해되는 기를 갖지 않는 반복 단위를 포함하는 수지 (B), 및

상기 수지 (B)와는 다른, 방향환을 갖는 수지 (C)를 함유하고,

상기 수지 (B)가 아세탈 결합을 갖는 반복 단위를 더 포함하고,

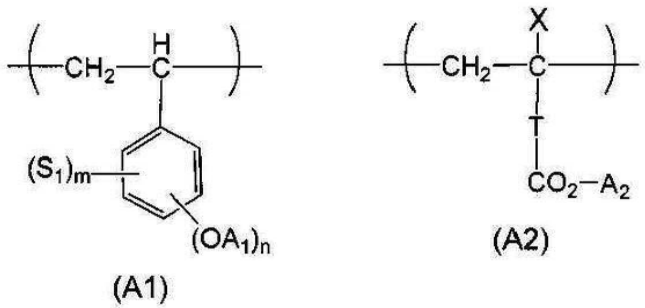
상기 수지 (B)의 함유량이, 상기 감활성광선성 또는 감방사선성 수지 조성물 중의 전체 고형분에 대하여, 0.01~30질량%인 감활성광선성 또는 감방사선성 수지 조성물.

[청구항 7](정정)

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,

상기 수지 (B)가 하기 일반식 (A1) 및 일반식 (A2)로 나타나는 반복 단위 중 적어도 1종을 함유하는, 감활성광선성 또는 감방사선성 수지 조성물.

[화학식 3]



일반식 (A1) 중,

n은 1~5의 정수를 나타내고, m은 1≤m+n≤5가 되는 관계를 만족하는 0~4의 정수를 나타낸다.

S_1은 치환기를 나타내고, m이 2 이상인 경우에는, 복수의 S_1은 서로 동일해도 되고, 서로 달라도 된다.

A_1은 수소 원자, 또는 아세탈기를 나타낸다. 단, 적어도 하나의 A_1은 아세탈기를 나타낸다.

n≥2의 경우에는, 복수의 A_1은 서로 동일해도 되고, 서로 달라도 된다.

일반식 (A2) 중,

X는 수소 원자, 알킬기, 수산기, 알콕시기, 할로젠 원자, 사이아노기, 나이트로기, 아실기, 아실옥시기, 사이클로알킬기, 사이클로알킬옥시기, 아릴기, 카복시기, 알킬옥시카보닐기, 알킬카보닐옥시기 또는 아랄킬기를 나타낸다.

T는 단결합 또는 2가의 연결기를 나타낸다.

A_2는 아세탈기를 나타낸다.

<보정의 내용 및 적법성>

(1) 본원의 단락 [0235]~[0236] 및 실시예를 기초로, 제1항 및 제2항의 수지 (B)를 "불소 원자, 불소 원자를 갖는 기, 및 규소 원자를 갖는 기로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1개 이상의 기를 갖고, 산의 작용에 의하여 분해되는 기를 갖지 않는 반복 단위를 포함하는 수지 (B)"로 한정하고, "상기 수지 (B)가 아세탈 결합을 갖는 반복 단위를 더 포함"하는 것으로 한정하였습니다.

(2) 보정된 제1항 및 제2항과 정합되도록, 제7항을 보정하였습니다.

이상과 같은 청구항에 대한 보정은, 출원시 명세서의 기재 내용에 기초한 것이므로 신규사항의 추가에 해당하지 않으며, 청구범위를 감축하는 것으로서 특허법 제47조제2항 및 제3항을 만족하는 적법한 보정에 해당됩니다.

III. 거절이유에 대한 의견 개진

보정전 본원 청구항 제1~15항은 인용발명 1, 또는 인용발명 1 및 2의 결합으로부터, 용이하게 발명할 수 있다고 지적되었습니다.

이에 대응하여, 본원의 독립항인 제1항 및 제2항을 더욱 한정하는 보정을 행하였고, 이하, 보정후 독립 청구항 제1항에 기재된 발명을 중심으로 인용발명 1 및 2와의 차이에 대해 설명드리겠습니다.

(1) 인용발명의 개요

인용발명 1은 N-메틸올계의 부분 구조를 2개 이상 가지는 일반식(L-2)으로 표시되는 반복단위(A)를 가지는 수지(P) 및 상기 수지(P)와는 다른 성분으로서 활성 광선 또는 방사선의 조사에 의해 산을 발생시키는 일반식(ZI) 또는(ZII)으로 표시되는 화합물을 함유하는 감활성광선성 또는 감방사선성 수지 조성물을 개시하고 있습니다.

인용발명 2는 (A) 활성 광선 또는 방사선의 조사에 의해 산을 발생시키는 화합물, (P) 산의 작용에 의해 알칼리 현상액에 대한 용해성이 증대되는 화합물 및 (N) 하기 [N-A], [N-B] 및 [N-C]로 구성되는 군에서 선택되는 적어도 1종의 화합물을 함유하는 감활성광선성 또는 감방사선성 조성물을 개시하고 있습니다.

[N-A] 산, 활성 광선 혹은 방사선, 또는 활성종의 작용에 의해 알칼리 현상액에 대한 용해성이 감소하는 수지

[N-B] 활성 광선 또는 방사선의 조사에 의해 산을 발생시켜, 또한 산, 활성 광선 혹은 방사선, 또는 활성종의 작용에 의해 알칼리 현상액에 대한 용해성이 감소하는 화합물

[N-C] 산, 활성 광선 혹은 방사선, 또는 활성종의 작용에 의해 알칼리 현상액에 대한 용해성이 감소하는 저분자 화합물

(2) 본원 제1항에 대해

보정된 본원 제1항은 다음과 같습니다.

『산의 작용에 의하여 알칼리 현상액에 대한 용해 속도가 저하되는 화합물 (A),

불소 원자, 불소 원자를 갖는 기, 및 규소 원자를 갖는 기로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1개 이상의 기를 갖고, 산의 작용에 의하여 분해되는 기를 갖지 않는 반복 단위를 포함하는 수지 (B), 및

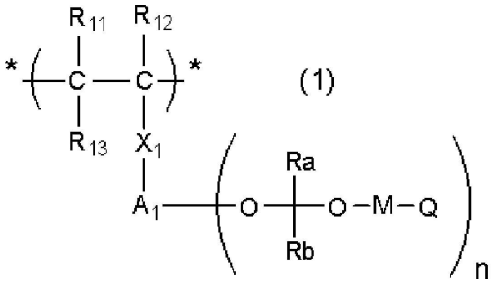
상기 수지 (B)와는 다른, 방향환을 갖는 수지 (C)를 함유하고,

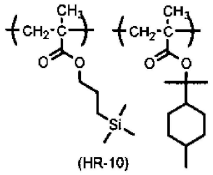
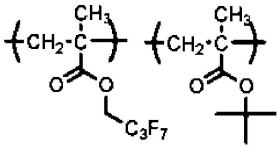
상기 수지 (B)가 아세탈 결합을 갖는 반복 단위를 더 포함하는, 감활성광선성 또는 감방사선성 수지 조성물.』

보정된 제1항은, "불소 원자, 불소 원자를 갖는 기, 및 규소 원자를 갖는 기로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1개 이상의 기를 갖고, 산의 작용에 의하여 분해되는 기를 갖지 않는 반복 단위를 포함하는 수지 (B)"로 한정하고, "상기 수지 (B)가 아세탈 결합을 갖는 반복 단위를 더 포함"하는 것으로 한정한 것입니다.

<거절결정서에서의 지적>

본원 제1항과 관련하여, 금번 거절결정서에는 하기의 내용이 기재되어 있습니다.

인용발명 1(청구범위, 식별번호 [0024~0030, 0127, 0461~0497, 0564]등 참조)에는 ①“[P] 산의 작용에 따라 알칼리 현상액에 대한 용해성이 증대하는 화합물”,  (1) ②“수지 [P-A]는 일반식 (1)[, R11, R12, R13은 불소원자 등]로 표시되는 반복 단위를 가질 수 있는 것”, ③ “불소화알코올기를 포함하는 것” 또는

④ “  (HR-10)  (HR-1) ”등으로 표시되는 불소원자를 가지는 기, 규소원자를 가지는기, 탄소수 5이상 탄화수소기를 함유하는 기 등을 포함하는 소수성 수지”로부터,

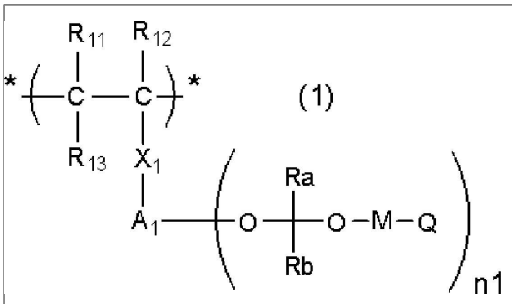
통상의 기술자가 통상의 창작능력을 발휘하여 쉽게 도출할 수 있습니다.

상기 지적사항 중 ① 및 ②는 인용발명 2에 관한 내용이고, ③ 및 ④는 인용발명 1에 관한 내용이며, 이하에서 인용발명 2 및 인용발명 1에 대한 본원발명의 진보성에 대해 구체적으로 말씀드리겠습니다.

<인용발명 2와의 비교>

인용발명 2의 단락 [0017]에는, 화합물 (P)로서, 산의 작용에 의해 알칼리 현상액에 대한 용해성이 증대되는 수지 [P-A] 등이 언급되어 있고,

인용발명 2의 단락 [0024]~[0026]에는, 상기 수지 [P-A]가 산 분해성기를 가지는 수지일 경우, 하기 일반식 (1)로 표시되는 반복 단위를 갖는 수지인 것이 바람직하다고 기재되어 있고, 단락 [0027]에는 하기 일반식 (1)에 있어서의 R_{11}~R_{13}의 할로겐 원자로서 불소 원자 등이 언급되어 있습니다.



(1)

*X_1은, 단결합 또는 2가의 연결기를 나타낸다.

*A_1은, 케토기, 또는 (n1+1)가의 방향족기를 나타낸다.

*R_{11}, R_{12} 및 R_{13}은, 각각 독립적으로, 수소 원자, 알킬기, 시클로알킬기, 할로겐 원자, 시아노기, 또는 알콕시카르보닐기를나타낸다.

*Ra는, 수소 원자, 알킬기, 시클로알킬기, 아릴기, 아랄킬기, 또는 헤테로환기를 나타내고, Ra는 탄소수 2 이상의 기인 것이 바람직하고,

*Rb는, 수소 원자, 알킬기, 시클로알킬기, 아릴기, 아랄킬기, 또는 헤테로환을 나타낸다. *M은, 단결합 또는 2가의 연결기를 나타낸다. *Q는, 알킬기, 시클로알킬기, 아릴기, 아랄킬기, 또는 헤테로환을 나타낸다. *A_1이 케토기일 때, n1는 1을 나타내고, A_1이 (n+1)가의 방향족기일 때, n1은 1~4의 정수를 나타낸다. n1가 2 이상일 때, 복수의 Ra, 복수의 Rb, 복수의 M 및 복수의 Q는 각각, 서로 동일하거나 상이할 수 있다.

(1-1) 인용발명 2의 상기 일반식 (1)은, 본원 제1항의 수지 (B)의 아세탈 결합을 갖는 반복 단위에 대응될 수 있습니다.

그러나, 금번 보정에 의해, 본원 제1항의 불소 원자, 불소 원자를 갖는 기, 및 규소 원자를 갖는 기로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1개 이상의 기를 갖는 반복 단위는, 산의 작용에 의하여 분해되는 기를 갖지 않는 것으로 한정되었으므로, 인용발명 2의 상기 일반식 (1)은, 본원 제1항의 "불소 원자, 불소 원자를 갖는 기, 및 규소 원자를 갖는 기로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1개 이상의 기를 갖고, 산의 작용에 의하여 분해되는 기를 갖지 않는 반복 단위"에는 해당되지 않습니다.

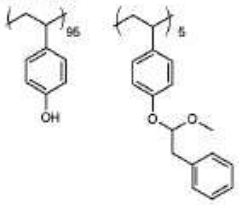
(1-2) 또한, 인용발명 2의 실시예에서 사용된 하기 PA-1 내지 PA-8(단락 [0602]~[0604] 참조)에는 인용발명 2의 상기 일반식 (1)로 표시되는 반복 단위가 포함되어 있기는 합니다만, 본원 제1항과 같이, (i) 불소 원자, 불소 원자를 갖는 기, 및 규소 원자를 갖는 기로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1개 이상의 기를 갖고, 산의 작용에 의하여 분해되는 기를 갖지 않는 반복 단위와, (ii) 아세탈 결합을 갖는 반복 단위, 즉, 2종의 반복 단위를 포함하고 있지는 않습니다.

＜樹脂〔Ｐ－Ａ〕＞

【０６０３】

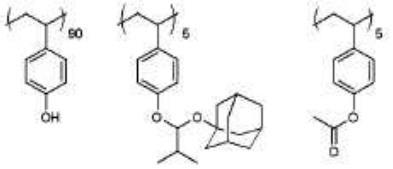
【化１６２】

(PA-1)



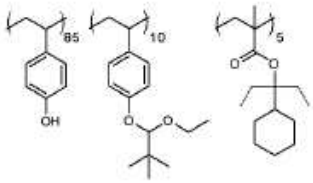
Mw=3400
Pd=1.14

(PA-2)



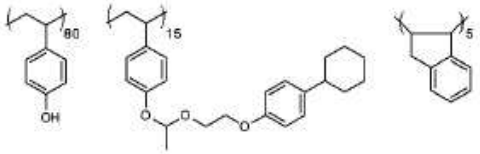
Mw=4400
Pd=1.13

(PA-3)



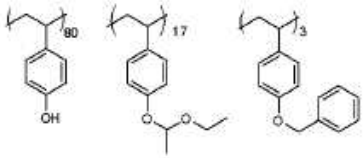
Mw=8600
Pd=1.88

(PA-4)



Mw=12900
Pd=1.65

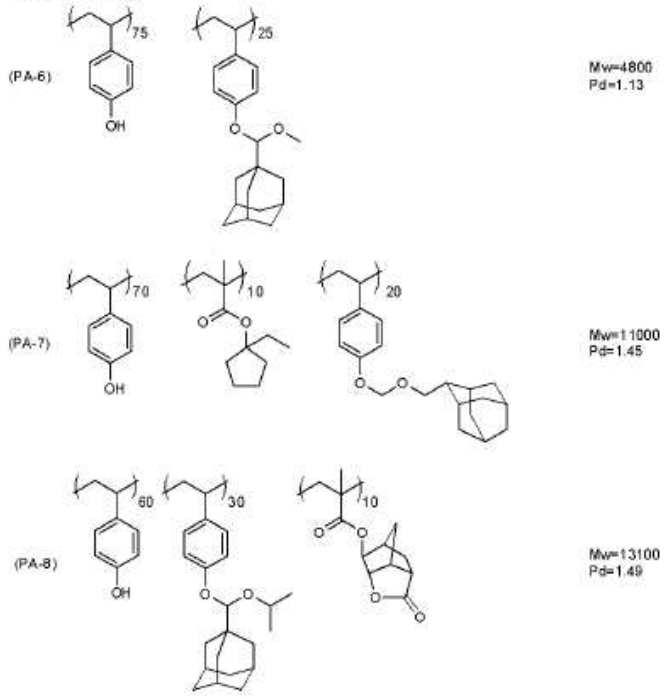
(PA-5)



Mw=12000
Pd=1.12

【0604】

【化163】



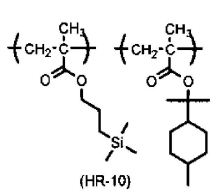
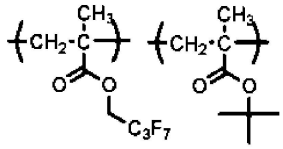
따라서, 인용발명 2에는 본원 제1항의 수지 (B)가 개시되어 있지 않다고 사료됩니다.

(1-3) 뿐만 아니라, 본원발명은 화합물 (A), 수지 (B) 및 수지 (C)의 조합을 포함함으로써, 감도, 해상성, 및 붕괴 성능이 우수하여, 스컴의 발생이 억제되고, 또한 라인 에지 러프니스 성능이 우수한 패턴을 형성할 수 있습니다만(본원의 단락 [0069] 및 본원의 표 2~4 참조), 인용발명 2에는 (A)~(C)의 조합이나, 이로부터 발휘되는 효과(특히, 스컴의 발생 억제, 및 우수한 감도에 관한 효과)는 개시되어 있지 않습니다.

<인용발명 1과의 비교>

(2-1) 상기 지적 ③과 관련하여, 인용발명 1의 단락 [0367]에는 소수성 수지 (E)가 (x) 산기 등을 가질 수 있다고 기재되어 있고, 단락 [0368]에는 상기 (x)산기로서 불소화알코올기 등이 언급되어 있고, 이는, 본원 제1항의 발명의 수지 (B)의 불소 원자, 불소 원자를 갖는 기, 및 규소 원자를 갖는 기로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1개 이상의 기를 갖고, 산의 작용에 의하여 분해되는 기를 갖지 않는 반복 단위에 대응될 수 있습니다.

그러나, 인용발명 1의 상기 소수성 수지 (E)가, 본원 제1항과 같이, (i) 불소 원자, 불소 원자를 갖는 기, 및 규소 원자를 갖는 기로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1개 이상의 기를 갖고, 산의 작용에 의하여 분해되는 기를 갖지 않는 반복 단위와, (ii) 아세탈 결합을 갖는 반복 단위, 즉, 2종의 반복 단위를 포함하고 있다는 내용은 개시되어 있지 않습니다.

(2-2) 실제로, 상기 지적 ④와 관련하여 언급된,  (HR-10) ,  (HR-1) 등은 인용발명 1의 단락 [0391]에서 소수성 수지 (E)의 구체예로서 열거되어 있는 것이고, 본원 제1항의 (i) 불소 원자, 불소 원자를 갖는 기, 및 규소 원자를 갖는 기로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1개 이상의 기를 갖고, 산의 작용에 의하여 분해되는 기를 갖지 않는 반복 단위가 개시되어 있기는 합니다.

그러나, 금번 보정에 의해, 본원 제1항의 수지 (B)에 있어서, 보정전에 규정된 "산의 작용에 의하여 분해되는 기를 갖는 반복 단위"는, "아세탈 결합을 갖는 반복 단위"로 더욱 한정되었고, 인용발명 1의 상기 (HR-10), (HR-1)은 본원 제1항의 "아세탈 결합을 갖는 반복 단위"는 포함하고 있지 않습니다.

이렇듯, 인용발명 1에는, 본원 제1항의 (i) 불소 원자, 불소 원자를 갖는 기, 및 규소 원자를 갖는 기로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1개 이상의 기를 갖고, 산의 작용에 의하여 분해되는 기를 갖지 않는 반복 단위, 및 (ii) 아세탈 결합을 갖는 반복 단위, 즉, 2종의 반복 단위를 포함하고 수지 (B)가 개시되어 있지는 않습니다.

(2-3) 뿐만 아니라, 본원발명은 화합물 (A), 수지 (B) 및 수지 (C)의 조합을 포함함으로써, 감도, 해상성, 및 붕괴 성능이 우수하여, 스컴의 발생이 억제되고, 또한 라인 에지 러프니스 성능이 우수한 패턴을 형성할 수 있습니다만(본원의 단락 [0069] 및 본원의 표 2~4 참조), 인용발명 1에는 (A)~(C)의 조합이나, 이로부터 발휘되는 효과(특히, 스컴의 발생 억제, 및 우수한 감도에 관한 효과)는 개시되어 있지 않습니다.

(3) 소결

이상 말씀드린 바와 같이, 인용발명 1 및 2에는 본원 독립항인 제1항의 구성의 조합 및 이로부터 발휘되는 효과가 개시되어 있지 않습니다.

또한, 본원의 또다른 독립항인 제2항은 제1항과 공통된 기술적 특징을 포함하고 있습니다.

따라서, 본원의 독립항인 제1항 및 제2항과, 상기 제1항 및 제2항을 직간접적으로 인용하는 나머지 청구항은 모두 인용발명 1 및/또는 인용발명 2에 비해 진보성이 인정되어야 할 것입니다.

IV. 결론

이상과 같이 보정 및 의견 개진을 통하여 금번 거절이유는 해소되었다고 사료됩니다. 따라서, 본원을 재심사하시어 특허결정하여 주시기 바랍니다.